

Kevin Liu Rodrigues

Brasília, DF, Brazil | +55 19 99732 6791 | kkevin.liu@gmail.com | <http://hdl.handle.net/1843/39095>

Sou um cientista com doutorado em física estatística e computacional e sólida base quantitativa. Durante o mestrado, comecei a programar para interfacear com diversos equipamentos eletrônicos, mas, inspirado pelos avanços da inteligência artificial na forma do AlphaGo, no doutorado mudei o foco para física estatística e computacional.

Durante o doutorado, implementei simulações de sistemas dinâmicos em larga escala em C, o que resultou em uma residência de um ano na Universidade de Michigan. Lá, desenvolvi uma descrição matemática que tanto explicava quanto estendia os resultados das simulações, e estabeleci formalmente propriedades de sistemas dinâmicos complexos que até então eram compreendidas apenas intuitivamente pela comunidade internacional de pesquisa.

Isso me levou a uma experiência diversificada em ciência de dados, aprendizado de máquina e desenvolvimento de software: Em 2018 ingressei na Olivia AI para desenvolver análise de sentimentos e um chatbot antes do advento dos LLMs. Em 2020 fui contratado pela Rappi para desenvolver modelos de valor do tempo de vida do usuário e métricas de usuários para auxiliar na expansão da empresa na América do Sul, e finalmente em 2021 ingressei na Spacetime Labs (atual Moray AI) para trabalhar com aprendizado de máquina para agricultura de precisão e manejo de culturas por meio de dados climáticos e de sensores.

EXPERIÊNCIA

Moray AI (2021 – Presente) | *Cientista e Engenheiro de Dados*

- Aprendizado de máquina e modelos preditivos para agricultura de precisão e manejo de culturas.
- Pipelines de dados para coleta e processamento de dados espaço-temporais de fontes como NASA, Copernicus, ECMWF, etc.
- Pipelines de aprendizado de máquina do treinamento à implantação, utilizando principalmente MLflow e AWS.

Rappi (2020 – 2021) | *Cientista de Dados*

- Desenvolvimento de modelos de valor do tempo de vida do usuário e métricas de usuários.
- Processamento e visualização de grandes conjuntos de dados, incluindo mapas espaço-temporais e dashboards.

University of Michigan (2019) | *Pesquisador assistente*

- Desenvolvimento de simulações em larga escala de sistemas dinâmicos e descrições matemáticas de campo médio.

Olivia AI (2018) | *Cientista de Dados*

- Desenvolvimento de um chatbot nos estágios iniciais da IA, com experimentos em análise de sentimentos, métricas de distância entre strings e embeddings de palavras.
- Modelos de classificação de texto, incluindo Redes Neurais, SVMs e métodos de ensemble.

Federal University of Minas Gerais (2015 – 2016) | *Engenheiro Pesquisador*

- Desenvolvimento de um microscópio de campo próximo de alta potência para a Hewlett-Packard (HP) sob coordenação do professor Gilberto Medeiros.

Triu - Cursinho de Vestibular (2012 – 2014) | *Volunteer math teacher*

- Aulas de matemática para estudantes de baixa renda com objetivo de ingressar nas melhores universidades.

Universidade de Campinas (2010 – 2012) | *Iniciação Científica*

- Desenvolvimento de eletrônica de detecção de pico-Farad para sensoriamento capacitivo.
- Desenvolvimento de lentes eletrostáticas para amostragem e focalização de feixes de íons.

EDUCATION

Doctorate in statistical physics | UFMG and UMICH (2016 – 2021)

(Advisors: Ronald Dickman and Kevin Wood)

Master of science in applied physics | University of Campinas (2012 – 2015)

Bachelor of science in physics | University of Campinas (2008 – 2012)

SKILLS

Programming languages: Python, SQL, C, C++, JavaScript

Tools: MLflow, Docker, Amazon Web Services (AWS), Airflow, Kubernetes, Parametric Modelling (CAD)

Languages: Portuguese (native), English (fluent spoken/written)